היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - לפני שבוע 2: סכומים

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שאלות 8–9 הן מסוג שעוד לא ראינו, ושאלה 10 היא אתגר - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. כתבו בעזרת $\sum$:

א) $1+3+5+\cdots+99$ - פעם עם אינדקס שמתחיל ב־1, ופעם עם אינדקס שמתחיל ב־0.

ב) $2+4+6+\cdots+2n$

ג) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots-\frac{1}{100}$

---

2. חשבו:

א) $\sum_{k=2}^{4}(2k+3)$

ב) $\sum_{k=1}^{10}(k+1)$

ג) $\sum_{k=1}^{6}3^{k-1}$

ד) $\sum_{k=1}^{10}\left(\frac{1}{2}\right)^k$

---

3. חשבו:

א) $\sum_{k=1}^{50}(4k-1)$

ב) $\sum_{k=10}^{20}k$, בשתי דרכים: כהפרש של שני סכומים, וכ"מספר המחוברים כפול הממוצע של הראשון והאחרון".

ג) $\sum_{k=0}^{n}(-2)^k$

ד) $\sum_{k=1}^{n}\left(3\cdot 2^k+2k\right)$

---

4. הזזת אינדקס:

א) כתבו את $\sum_{k=2}^{11}(k-1)^2$ כסכום שהאינדקס שלו מתחיל ב־1.

ב) השלימו: $____ + \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}$

5. נוסחאות נתונות ופיצול טווח.

א) נתון כי $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
חשבו את $\sum_{k=1}^{8} k^2$, את $\sum_{k=1}^{20} k^2$ ואת $\sum_{k=9}^{20} k^2$.

ב) נתון כי $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.
חשבו את $\sum_{k=1}^{19} k(k+1)$ ואת $\sum_{k=6}^{19} k(k+1)$.

---

6. מצאו את x:

א) $\sum_{k=2}^{5}(2k-1) = 3(x+1)$ ב) $\sum_{k=1}^{30}(2+k)x = 70$

---

7. נתון: $\sum_{k=1}^{9} a_k = 36$, $\sum_{k=1}^{5} a_k = 20$, $\sum_{k=5}^{9} a_k = 40$. חשבו את a_5.

---

8. **עוד לא ראינו.** חשבו (רמז: כתבו את שלושת המחוברים הראשונים ואת האחרון):

א) $\sum_{k=1}^{24}\left(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\right)$

ב) $\sum_{k=2}^{13}\left(\sqrt{6k+3}-\sqrt{6k-3}\right)$

ג) $\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\right)$. מה קורה לסכום כש־$n$ גדל?

---

9. **עוד לא ראינו.**

א) חשבו $\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k k = -1+2-3+4-\cdots+2n$. (רמז: זוגות, כמו אצל גאוס.)

ב) חשבו $\sum_{k=1}^{2n+1}(-1)^k k$.

---

10. **אתגר.**

א) נתון $\sum_{k=1}^{12} \frac{a_{k+1}-a_k}{a_k \cdot a_{k+1}} = 2$ ו־$a_1 = 5$ (כל ה־a_k שונים מ־0). חשבו את a_{13}.

ב) נתון $\sum_{n=-2}^{2m-3} n = \sum_{k=1}^{m}(3k-3)$, כאשר $m > 1$ טבעי. מצאו את m.

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **1.** (א) $\sum_{k=0}^{49}(2k+1) = \sum_{k=1}^{50}(2k-1)$; (ב) $\sum_{k=1}^{n} 2k$; (ג) $\sum_{k=1}^{100} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$.
2. (א) 27; (ב) 65; (ג) 364; (ד) $\frac{1023}{1024}$.
3. (א) 5050; (ב) 165; (ג) $\frac{1-(-2)^{n+1}}{3}$; (ד) $3 \cdot 2^{n+1} - 6 + n(n+1)$.
4. (א) $\sum_{j=1}^{10} j^2$; (ב) $\frac{1}{n+1}$.
5. (א) 204, 2870, 2666; (ב) 2660, 2590.
6. (א) $x = 7$; (ב) $x = \frac{2}{15}$. **7.** $a_5 = 24$.
8. (א) 4; (ב) 6; (ג) $\sqrt{n+1} - 1$, גדל בלי גבול.
9. (א) n; (ב) $-n-1$. **10.** (א) $a_{13} = -\frac{5}{9}$; (ב) $m = 7$.